

4주차 예비보고서

실험 목적

Ch 12 테브난의 정리와 최대 전력 전달

Ch 13 노튼의 정리와 전류원

실험 준비물

실험 이론

최대 전력 전달 정리 (Maximum Power Transfer)

노튼의 정리 (Norton's Theorem)

전원 변환 (Source Conversion)

예상 결과 값

Ch 12

Table 12.6

Table 12.7

Ch 13

Table 13.2

Table 13.3

Table 13.4

보드 연결도

Ch 12

Ch 13

실험 목적

Ch 12 테브난의 정리와 최대 전력 전달

- 테브난의 정리를 직접 확인한다.
- 가변저항을 사용하여 부하(load)에 최대 전력이 전달되는 저항값을 구하고, 이를 이론 값과 비교한다.

Ch 13 노튼의 정리와 전류원

- 노튼의 정리를 확인한다.
- 전압원(Voltage source)을 활용하여 전류원(current source)을 만들어본다.

실험 준비물

- **DC 파워 서플라이 (DC Power Supply)**
 - 회로에 필요한 직류 전압을 공급하는 장치이다.
 - 실험 파트에 따라 8V, 10V, 12V 등 다양한 전압을 설정하여 인가한다.
- **멀티미터 (Multimeter)**
 - 회로의 양단 전압, 회로에 흐르는 전류, 그리고 각 소자의 실제 저항값을 정밀하게 측정하는 데 사용한다.
- **브레드보드 (Breadboard)**
 - 납땜 없이 저항과 선들을 꽂아 간편하게 전기 회로를 구성할 수 있는 빵판이다.
- **1k Ω 가변저항 (Potentiometer)**
 - 조절 단자를 돌려 저항값을 임의로 변경할 수 있는 부품이다.
 - 부하(Load)를 변화시키며 최대 전력이 전달되는 지점을 찾거나 노튼/테브난 등가 저항을 구현할 때 핵심적으로 사용된다.
 - 테브난 실험에서는 2개, 노튼 실험에서는 1개가 필요하다.

실험 이론

최대 전력 전달 정리 (Maximum Power Transfer)

- **개념**
 - 전원으로부터 부하(Load) 부분으로 최대 전력이 전달되기 위해서는 부하가 바라보는 R_{th} 와 R_L 이 서로 같아야 한다는 이론이다.
- **적용 방법**
 - 부하에 전달되는 전력(P)은 부하 저항(R_L) 양단의 전압과 전류의 곱으로 계산된다.

- 실험에서는 직렬 회로를 구성한 후, 가변저항의 값을 점진적으로 변화시켜 가며 양단 전압을 측정해 전력을 계산한다.
- 계산된 전력값이 가장 높아지는 시점의 저항값이 회로 내 다른 저항값과 일치하는지 확인하여 이론을 검증한다.

노튼의 정리 (Norton's Theorem)

- 개념
 - 아무리 복잡한 선형 회로라도, 하나의 등가 전류원(I_N)과 이에 병렬로 연결된 하나의 등가 저항(R_N)으로 단순화하여 표현할 수 있다는 정리이다.
- 적용 방법
 - 노튼 등가 저항(R_N): 부하 저항을 개방(Open)하고 회로 내의 전압원은 단락(Short), 전류원은 개방시킨 후, 단자 쪽에서 바라본 전체 합성 저항을 구한다.
 - 노튼 등가 전류(I_N): 부하 저항 부분을 단락시킨 후, 그 단락된 경로를 통해 흐르는 전류를 구한다.
 - 실제 실험 장비에서는 이상적인 전류원이 없으므로, 전압원을 이용해 전류원을 구현한다.
 - 이때 $10k\Omega$ 과 같은 매우 큰 저항을 전압원에 직렬로 연결하여 부하의 변화에도 전류가 거의 일정하게 흐르도록 고정하는 방식을 적용한다.

전원 변환 (Source Conversion)

- 개념
 - 직렬 저항을 가진 전압원을 병렬 저항을 가진 전류원으로 변환하거나, 그 반대로 변환할 수 있는 회로 해석 기법이다.
- 적용 방법
 - 옴의 법칙을 활용하여 $V_{TH} = I_s \times R_p$, $R_{TH} = R_p$ (또는 $I_N = V_s / R_s$, $R_N = R_s$)의 공식을 통해 회로 형태를 변환한다.

- Ch 13 Part 3 실험에서는 이 기술을 이용하여 노튼 등가 회로를 테브난 등가 회로로 바꾼 후, 측정값을 비교하는 데 사용한다.

예상 결과 값

Ch 12

Table 12.6

- $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = 132(\Omega)$
- $R_{123} = R_1 + R_{23} = 91 + 132 = 223(\Omega)$
- E_{th} 는 R_4 에 걸리는 전압과 같다.
 - $E_{th} = E * R_4 / (R_{123} + R_4) = 10 * 470 / (223 + 470) = \mathbf{6.782(V)}$
- E를 비활성화하고, 단자 a-b에서 바라본 합성저항은 R_{123} 과 R_4 가 병렬연결된 구조이다.
 - $R_{th} = R_{123} \parallel R_4 = \mathbf{151.241(\Omega)}$

	Predicted
E_{th}	6.782(V)
R_{th}	151.241(Ω)

Table 12.7

- R_{th} 와 R_L 이 직렬연결이므로 E_{th} 가 R_{th} 와 R_L 에 나누어 걸린다.
 - $V_L = E_{th} * R_L / (R_{th} + R_L)$
- $P_L = V_L^2 / R_L$
- 최대 전력 조건 $R_{th} = R_L$ 에 가장 근사할 때($R_L = 150(\Omega)$ 일 때) P_L 이 최댓값을 가질 것이다.

R _L (Ω)	V _L (V)	P _L (mW)
0	0	0
25	$6.782 * 25 / (151.242 + 25) =$ 0.962	$0.962^2 / 25 * 1000 =$ 37.02
50	$6.782 * 50 / (151.242 + 50) =$ 1.685	$1.685^2 / 50 * 1000 =$ 56.79
100	$6.782 * 100 / (151.242 + 100) =$ 2.699	$2.699^2 / 100 * 1000 =$ 72.87
150	$6.782 * 150 / (151.242 + 150) =$ 3.377	$3.377^2 / 150 * 1000 =$ 76.03
200	$6.782 * 200 / (151.242 + 200) =$ 3.862	$3.862^2 / 200 * 1000 =$ 74.57
250	$6.782 * 250 / (151.242 + 250) =$ 4.226	$4.226^2 / 250 * 1000 =$ 71.43
300	$6.782 * 300 / (151.242 + 300) =$ 4.509	$4.509^2 / 300 * 1000 =$ 67.77
350	$6.782 * 350 / (151.242 + 350) =$ 4.736	$4.736^2 / 350 * 1000 =$ 64.08
400	$6.782 * 400 / (151.242 + 400) =$ 4.921	$4.921^2 / 400 * 1000 =$ 60.55
450	$6.782 * 450 / (151.242 + 450) =$ 5.076	$5.076^2 / 450 * 1000 =$ 57.26
500	$6.782 * 500 / (151.242 + 500) =$ 5.207	$5.207^2 / 500 * 1000 =$ 54.23

Ch 13

Table 13.2

- 독립 전압원 E를 short
 - a-b 단자에서 바라본 합성 저항은 R₁과 R₂가 병렬, 그 결과에 R₃가 직렬인 구조이다.
 - $R_{12} = R_1 \parallel R_2 = 300(\Omega)$
 - $R_n = R_{12} + R_3 = 300 + 220 =$ **520(Ω)**

- a-b short
 - $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = 132(\Omega)$
 - $R_{eq} = R_1 + R_{23} = 3300 + 132 = 3432(\Omega)$
 - $I_{total} = E / R_{eq} = 12 / 3432 = 0.0034965(A) = 3.4965(mA)$
 - I_{total} 이 R_2 와 R_3 로 나뉘어 흐른다.
 - $I_N = I_3 = I_{total} * R_2 / (R_2 + R_3) = 3.4965 * 330 / (330 + 220) =$
2.098(mA)

	Predicted
R_N	520(Ω)
I_N	2.098(mA)

Table 13.3

- Norton 등가회로에서는 R_N 과 R_L 이 병렬이므로 I_N 이 R_N 과 R_L 에 나뉘어 흐른다.
 - $R_L = 47(\Omega)$ 일 때
 - $I_L = I_N * R_N / (R_N + R_L) = 2.098 * 520 / (520 + 47) =$
1.924(mA)
 - $V_{ab} = I_L * R_L = 1.924 * 47 =$ **0.0904(V)**
 - $R_L = 100(\Omega)$ 일 때
 - $I_L = I_N * R_N / (R_N + R_L) = 2.098 * 520 / (520 + 100) =$
1.760(mA)
 - $V_{ab} = I_L * R_L = 1.760(mA) * 100 =$ **0.176(V)**

	47(Ω)	100(Ω)
$V_{ab} (V)$	0.0904	0.176
$I_L (mA)$	1.924	1.760

Table 13.4

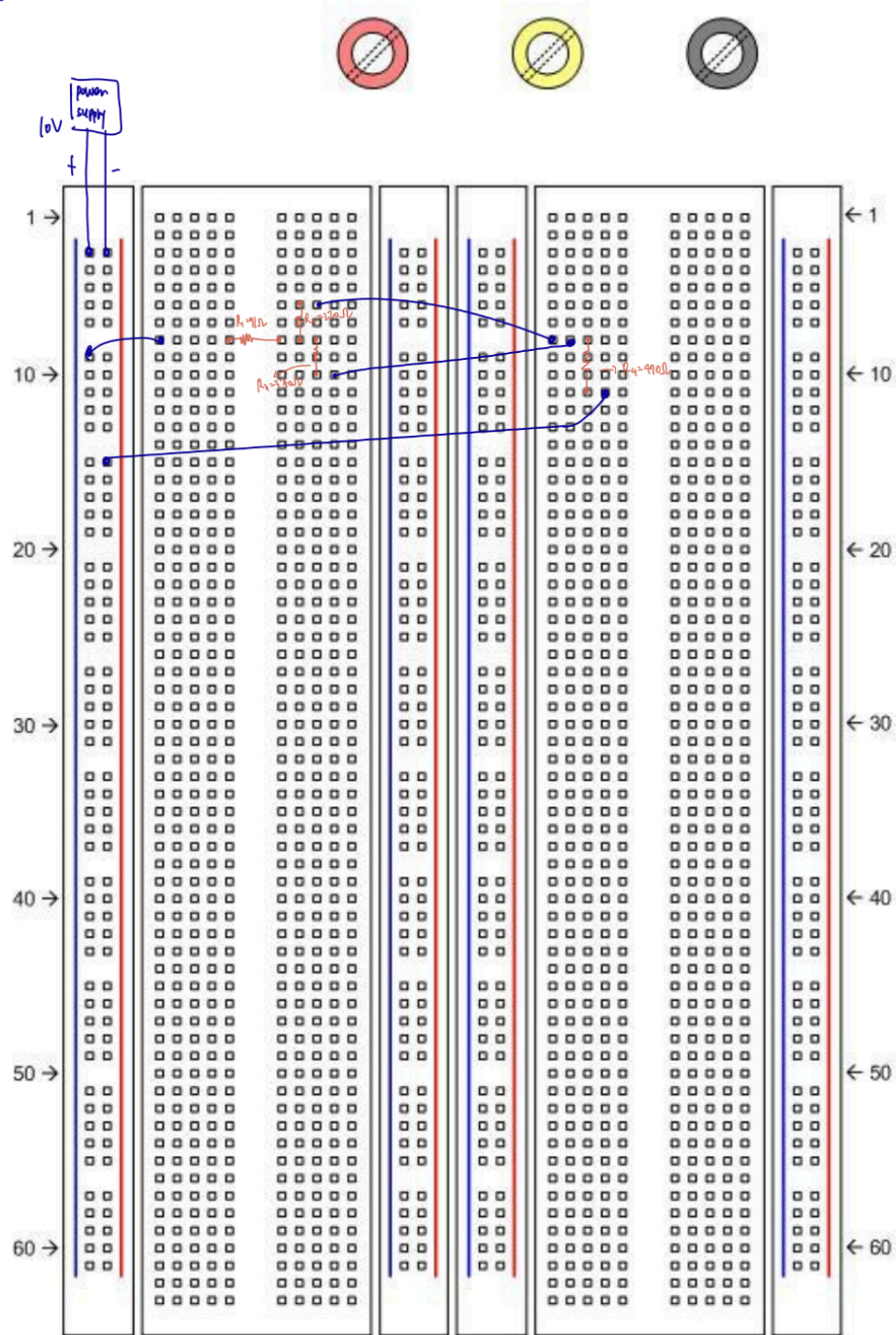
- $E_{th} = I_N * R_N = 2.098(\text{mA}) * 520 = 1.091(\text{V})$
- $R_{eq} = R_{th} + R_L = 520 + 47 = 567(\Omega)$
- $I_L = E_{th} / R_{eq} = 1.091 / 567 = \mathbf{1.924(\text{mA})}$
- $V_{ab} = I_L * R_L = 1.924 * 47 = \mathbf{0.0904(\text{V})}$
- Thevenin-Norton 등가성이 성립하므로, Table 13.3의 예상값과 동일하게 구해졌다.

	Predicted
$V_{ab} (\text{V})$	0.0904
$I_L (\text{mA})$	1.924

보드 연결도

Ch 12

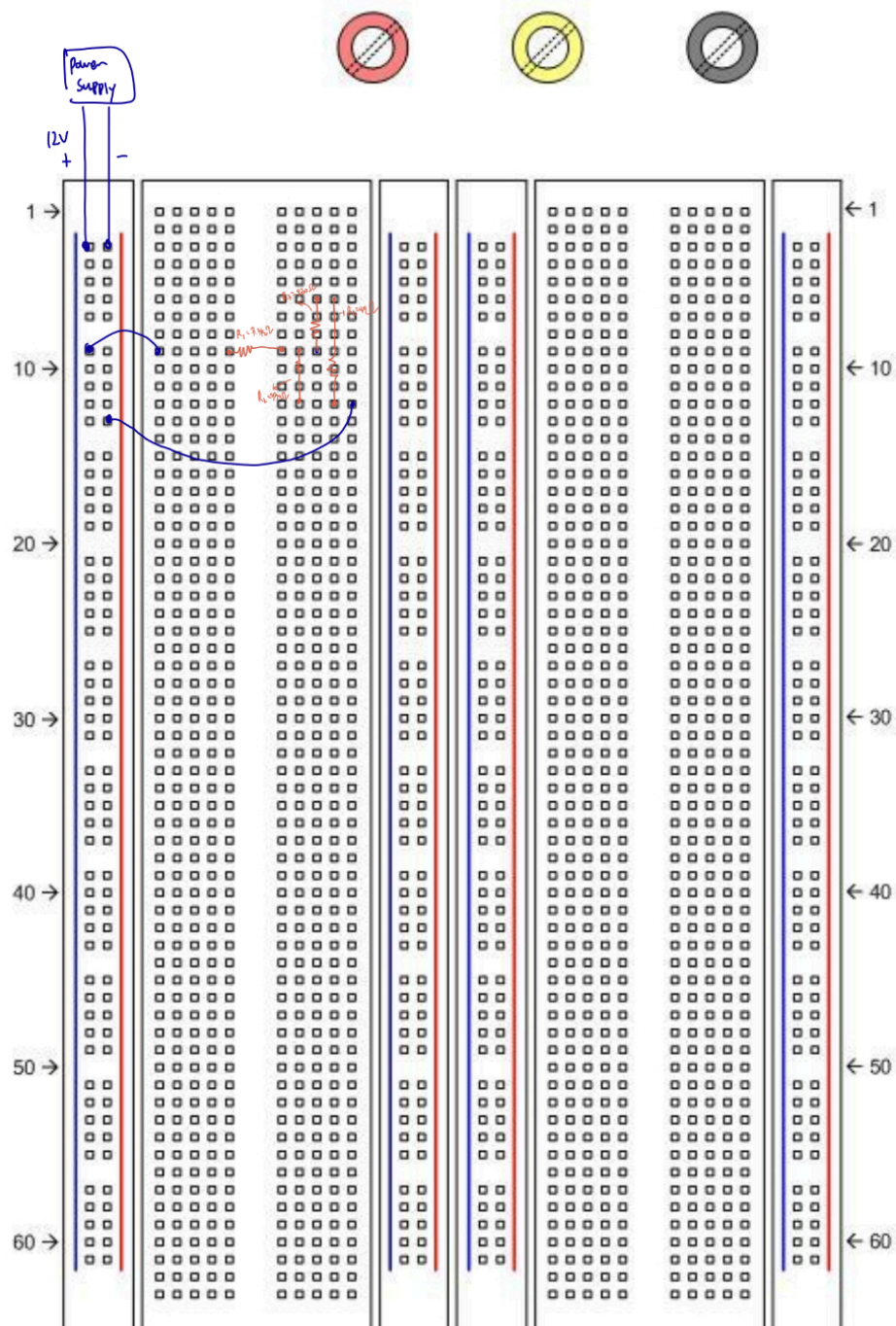
ch12 part 3
FIG. 12-8



[브레드보드 실체도 1]

Ch 13

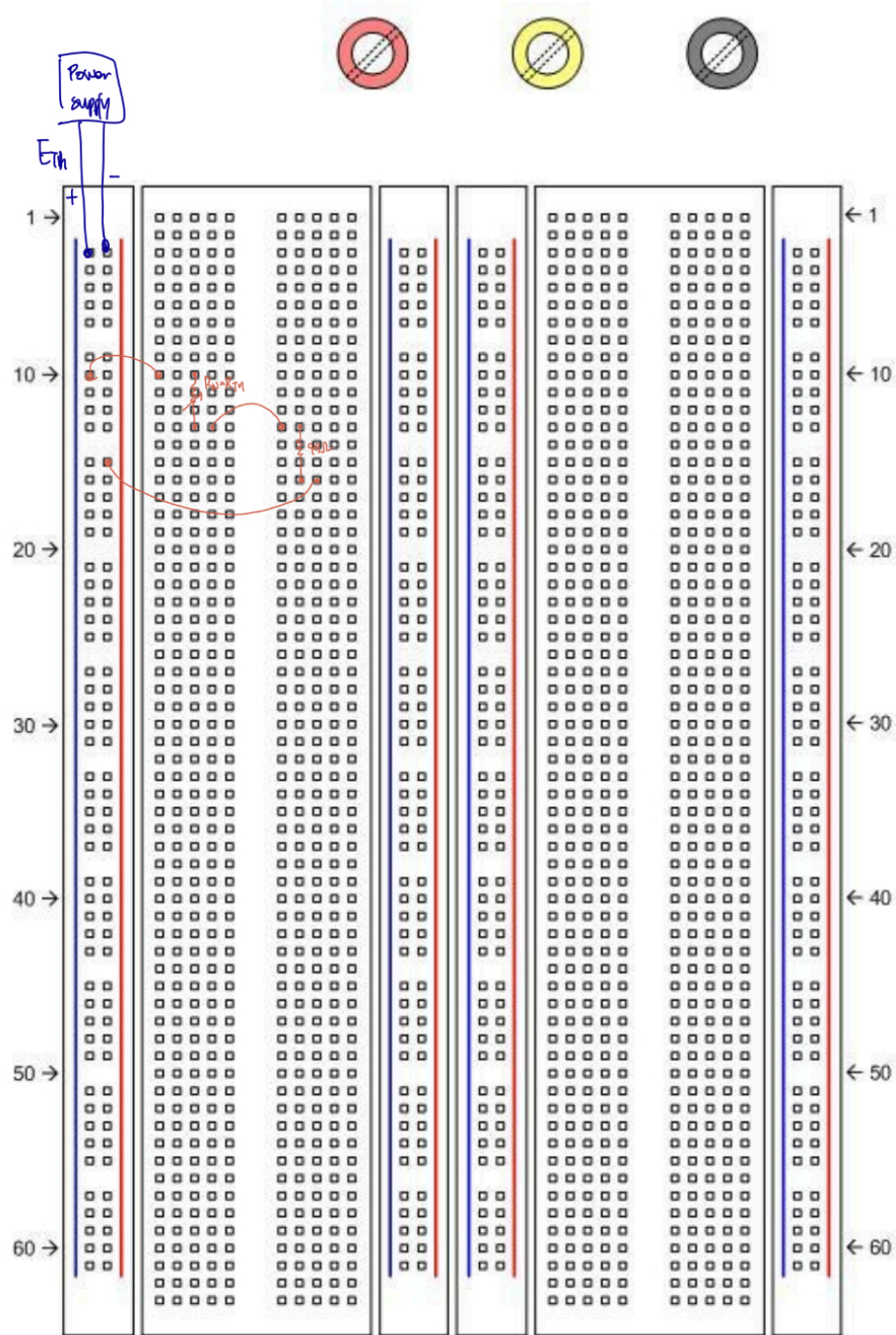
13-2
FIG 13.4 (a)



[브레드보드 실체도 1]

14-4

FL 14-7



[브레드보드 실체도 1]